

COMPÊNDIO TÁTICO ABSOLUTO E DEFINITIVO — CÁLCULO I

Síntese Mestre das 5 Listas + Fotos da Lousa • Fórmulas, Métodos Táticos, Pegadinhas e Resoluções Guiadas das Dificuldades dos Quizzes (Fonte Ampliada)

🔥 MACETES E REGRAS DE OURO PARA LEMBRAR NA HORA DA PROVA:

- **Denominador em Inequações:** Raiz vinda do denominador NUNCA pode ser incluída (sempre BOLA ABERTA na reta e intervalo aberto no resultado).
- **Inversão de Desigualdade:** Multiplicar ou dividir inequação por número negativo exige inverter o sinal ($<$ para $>$, $\leq$ para $\geq$).
- **Bases Exponenciais Incompatíveis:** Se $a^x = b$ e b não é potência direta de a , a resposta exata é $x = \log_a(b)$.
- **Cosseno Máximo:** A função $d + a \cdot \cos(bx - c)$ atinge o valor máximo $d + |a|$ quando o argumento interno $bx - c = 0$.
- **Cerca com Parede (3 Lados):** A equação de perímetro é $2x + y = P$. A área máxima ocorre exatamente no vértice $x_v = -b/(2a)$.

MÓDULO 1: CONJUNTOS, INTERVALOS E INEQUAÇÕES QUOCIENTE (LISTA 1)

1.1 ÁLGEBRA DE CONJUNTOS, OPERAÇÕES E INCLUSÃO

- **Pertinência ($\in$ vs $\notin$):** Relaciona ELEMENTO a CONJUNTO. Exemplo: $0 \in \{0, 1\}$.
- **Inclusão ($\subset$ vs $\subsetneq$):** Relaciona SUBCONJUNTO a CONJUNTO. Exemplo: $\{1\} \subset \{0, 1\}$, mas $1 \not\subset \{0, 1\}$ (pois 1 é elemento, não conjunto).
- **Diferença de Conjuntos ($B - A$):** Contém os elementos que pertencem a B e NÃO pertencem a A .
PROPRIEDADE CHAVE $A \cap (B - A) = \emptyset$ (conjunto vazio), pois $B - A$ exclui qualquer interseção com A .

1.2 CLASSIFICAÇÃO DE INTERVALOS E NOTAÇÃO

Notação de Intervalo	Desigualdade	Tipo / Classificação	Extremos
$] -3, 4]$ ou $(-3, 4]$	$-3 < x \leq 4$	Limitado (aberto à esq., fechado à dir.)	-3 e 4
$] -3, -1 [$ ou $(-3, -1)$	$-3 < x < -1$	Limitado (aberto)	-3 e -1
$] -\infty, 5 [$ ou $(-\infty, 5)$	$x < 5$	Não limitado (aberto)	5
$[-6, +\infty [$ ou $[-6, +\infty)$	$x \geq -6$	Não limitado (fechado)	-6

1.3 MÉTODO MESTRE: ESTUDO DO SINAL PARA INEQUAÇÕES QUOCIENTE E PRODUTO

Para resolver inequações do tipo $P(x) / Q(x) \geq 0$ ou $P(x) \cdot Q(x) < 0$:

1. **Pontos Críticos:** Iguale cada fator isoladamente a zero para encontrar as raízes ($P(x) = 0$ e $Q(x) = 0$).
2. **Restrição de Existência:** O denominador NUNCA pode zerar ($Q(x) \neq 0$). O ponto vindo do denominador é SEMPRE bola aberta!
3. **Comportamento dos Fatores:**
 - Reta de 1º grau $ax + b$ ($a > 0$): Negativa antes da raiz, positiva depois.
 - Parábola de 2º grau $ax^2 + bx + c$ ($a > 0$): Negativa ENTRE as raízes, positiva FORA.
4. **Quadro de Sinais:** Combine os sinais coluna por coluna e selecione o intervalo solicitado.

EXEMPLO MODELO DE DIFICULDADE DE QUIZ 1: INEQUAÇÃO QUOCIENTE

Questão Modelo: Resolva em $\mathbb{R}$ a inequação fracionária: $(5x + 1) / (1 + x) \geq 0$.

⚠ Motivo da Dificuldade: Colocar o ponto -1 como intervalo fechado na solução só porque a inequação tem o sinal de $\geq$.

1. Raiz do Numerador: $5x + 1 = 0 \Rightarrow x = -1/5$.
2. Raiz do Denominador: $1 + x = 0 \Rightarrow x = -1$. Como está no denominador: $x \neq -1$ (Bola ABERTA em -1).
3. **Quadro de Sinais:**
 - Para $x < -1$: $(-) / (-) = (+)$
 - Para $-1 < x < -1/5$: $(-) / (+) = (-)$
 - Para $x \geq -1/5$: $(+) / (+) = (+)$

Solução Final Exata: $S =]-\infty, -1[\cup [-1/5, +\infty[$ (Aberto em -1 e Fechado em $-1/5$).

MÓDULO 2: FUNÇÃO AFIM (1º GRAU) E MODELAGEM ECONÔMICA (LISTA 2 E LOUSA)

2.1 FÓRMULAS FUNDAMENTAIS DA RETA

- **Equação Geral:** $f(x) = ax + b$
- **Coeficiente Angular (Taxa de Variação):** $a = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$. Se $a > 0$, crescente; se $a < 0$, decrescente.
- **Coeficiente Linear:** b é o ponto de interseção com o eixo y : $(0, b)$.
- **Zero ou Raiz:** Valor de x para o qual $f(x) = 0 \Rightarrow x = -b/a$.

2.2 MÉTODOS PARA MODELAGEM FINANCEIRA E DEPRECIAÇÃO

- **Função Custo Total:** $C(x) = C_{fixo} + C_{unitario} \cdot x$
- **Função Receita:** $R(x) = p \cdot x$ (onde p é o preço unitário de venda)
- **Função Lucro:** $L(x) = R(x) - C(x)$
- **Ponto de Equilíbrio (Break-Even Point):** Ocorre quando o lucro é zero, ou seja, $R(x) = C(x)$.
- **Depreciação Linear:** $V(t) = V_0 - a \cdot t$, onde a perda anual é $a = (V_{inicial} - V_{atual}) / \Delta t$.

EXEMPLO MODELO DE LOUSA: PONTO DE EQUILÍBRIO (QUESTÃO 1 DA FOTO)

Questão da Lousa: O custo total de produção de peças é $C(x) = 15x + 1200$ e a receita gerada é $R(x) = 45x$. Determine a quantidade de peças que equilibra o lucro.

Método de Resolução Tático: Igualar a Receita ao Custo Total ($R(x) = C(x)$):

$$45x = 15x + 1200 \Rightarrow 30x = 1200 \Rightarrow x = 40 \text{ peças}$$

MÓDULO 3: FUNÇÃO QUADRÁTICA (2º GRAU) E OTIMIZAÇÃO (LISTA 2 E LOUSA)

3.1 FÓRMULAS ESSENCIAIS DA PARÁBOLA

- Forma Geral: $f(x) = ax^2 + bx + c$ | Discriminante: $\Delta = b^2 - 4ac$
- Fórmula de Bhaskara: $x = (-b \pm \sqrt{\Delta}) / (2a)$
- Fatoração por Raízes (x_1, x_2): $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$
- Soma e Produto das Raízes: $x_1 + x_2 = -b/a$ e $x_1 \cdot x_2 = c/a$
- Coordenadas do Vértice (Pontos de Extremo):

$$x_v = -b / (2a) \text{ (Ponto de entrada que gera o máx/mín)} \mid y_v = -\Delta / (4a) \text{ (Valor máximo/mínimo da função)}$$

EXEMPLO MODELO DE DIFICULDADE DE QUIZ 2: OTIMIZAÇÃO DE CERCA COM PAREDE

Questão da Lousa: Dispondo de 40 m de tela, deseja-se delimitar um canteiro retangular aproveitando uma parede como um dos lados. Determine as dimensões para que a área cercada seja de exatamente 200 m².

⚠ Motivo da Dificuldade: Somar 4 lados no perímetro de cerca por hábito, esquecendo que o lado da parede não consome tela ($2x + y = 40$ e NÃO $2x + 2y = 40$).

1. **Perímetro de Cerca:** Sejam x os 2 lados perpendiculares à parede e y o lado paralelo à parede:

$$2x + y = 40 \Rightarrow y = 40 - 2x$$

2. **Função Área:** $A(x) = x \cdot y = x(40 - 2x) = -2x^2 + 40x$.

3. **Maximização pelo Vértice:** Como $a = -2 < 0$, a largura ideal é:

$$x_v = -b / (2a) = -40 / (2 \cdot (-2)) = 10 \text{ m}$$

4. **Comprimento Ideal:** $y = 40 - 2(10) = 20 \text{ m}$.

Dimensões Exatas: Largura = 10 m e Comprimento = 20 m (Área Máxima = 200 m²).

MÓDULO 4: EXPONENCIAIS E LOGARITMOS (LISTA 3 E LOUSA)

4.1 FORMULÁRIO DE PROPRIEDADES DE LOGARITMOS

Propriedade	Fórmula	Uso Tático em Provas
Definição	$\log_b(a) = x \Leftrightarrow b^x = a$	Eliminar logaritmos simples na equação
Produto	$\log_b(x \cdot y) = \log_b x + \log_b y$	Juntar somas de logs de mesma base
Quociente	$\log_b(x / y) = \log_b x - \log_b y$	Transformar subtrações em divisões
Potência (Tombo)	$\log_b(x^k) = k \cdot \log_b x$	Baixar expoentes da variável
Mudança de Base	$\log_b x = \log_a x / \log_a b$	Converter para base decimal conveniente
Inversão de Base	$1 / \log_a b = \log_b a$	Simplificar frações logarítmicas

4.2 MÉTODOS DE RESOLUÇÃO E ANÁLISE DE DOMÍNIO

- **Mudança de Variável em Exponenciais:** Em equações como $a^{2x} + k \cdot a^x + c = 0$, faça $u = a^x$ (com $u > 0$).
- **Análise de Domínio de Logaritmos:** Para a função $f(x) = \log_{g(x)}[h(x)]$, deve-se resolver simultaneamente:
 - 1) Logaritmando positivo: $h(x) > 0$
 - 2) Base positiva e diferente de 1: $g(x) > 0$ e $g(x) \neq 1$.

EXEMPLO MODELO DE DIFICULDADE DE QUIZ 3: EXPONENCIAL COM RESPOSTA EM LOGARITMO

Questão Modelo: Determine o conjunto solução real da equação exponencial: $5^{2x} - 5^{x+1} + 4 = 0$.

 **Motivo da Dificuldade:** Parar em $u = 4$ e esquecer de retornar para x , ou travar ao tentar igualar $5^x = 4$ sem usar a definição de logaritmo.

1. Reescrever potências: $(5^x)^2 - 5 \cdot (5^x) + 4 = 0$.
2. Substituição: $u = 5^x \Rightarrow u^2 - 5u + 4 = 0$.
3. Raízes de u : $(u - 1)(u - 4) = 0 \Rightarrow u = 1$ ou $u = 4$.
4. Retornar para x :
 - Para $u = 1 \Rightarrow 5^x = 1 \Rightarrow 5^x = 5^0 \Rightarrow x = 0$.
 - Para $u = 4 \Rightarrow 5^x = 4 \Rightarrow x = \log_5(4)$ (A resposta exata!).

Solução Completa: $S = \{0, \log_5(4)\}$.

EXEMPLO MODELO DE LOUSA: AJUSTE DE MODELO EXPONENCIAL (QUESTÃO 3 DA FOTO)

Questão da Lousa: Seja $f(x) = a \cdot 2^{-kx}$ com os pontos do gráfico $(0, 1080)$ e $(24, 135)$.

- Determine a lei de $f(x)$.
- Determine o valor de x em que $f(x) = 120$.

1. Ponto $(0, 1080) \Rightarrow f(0) = a \cdot 2^0 = 1080 \Rightarrow a = 1080$.

2. Ponto $(24, 135) \Rightarrow 135 = 1080 \cdot 2^{-24k} \Rightarrow 2^{-24k} = 135 / 1080 = 1/8 = 2^{-3} \Rightarrow k = 1/8$.

Lei da Função: $f(x) = 1080 \cdot 2^{-x/8}$.

3. Para $f(x) = 120 \Rightarrow 120 = 1080 \cdot 2^{-x/8} \Rightarrow 2^{-x/8} = 1/9 = 3^{-2}$.

Aplicando logaritmo na base 2: $-x/8 = \log_2(1/9) = -\log_2(9) \Rightarrow x = 8 \cdot \log_2(9) = 16 \cdot \log_2(3)$.

MÓDULO 5: TRIGONOMETRIA E ANÁLISE HARMÔNICA (LISTA 4 E LOUSA)

5.1 IDENTIDADES E RELAÇÕES TRIGONOMÉTRICAS FUNDAMENTAIS

• Identidades Mães:

• $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$

• $1 + \tan^2 x = \sec^2 x \mid 1 + \cotg^2 x = \csc^2 x$

• Definições: $\tan(x) = \sin(x)/\cos(x) \mid \sec(x) = 1/\cos(x) \mid \csc(x) = 1/\sin(x) \mid \cotg(x) = \cos(x)/\sin(x)$

• Fórmula de Prostaferese (Soma em Produto):

$$\sin(A) + \sin(B) = 2 \cdot \sin((A+B)/2) \cdot \cos((A-B)/2)$$

• Simplificação Típica de Prova (Questão 10 da Lista):

$$\sec^2 x + \csc^2 x = (1 / \cos^2 x) + (1 / \sin^2 x) = (\sin^2 x + \cos^2 x) / (\sin^2 x \cdot \cos^2 x) = 1 / (\sin^2 x \cdot \cos^2 x).$$

Extraindo a raiz: $\sqrt{(\sec^2 x + \csc^2 x)} = 1 / (\sin x \cdot \cos x) = \tan x + \cotg x$.

5.2 ANÁLISE HARMÔNICA DE GRÁFICOS: $F(X) = D + A \cdot \cos(BX - C)$

• Valor Máximo: Ocorre quando o cosseno vale 1 $\Rightarrow f_{\max} = d + |a|$.

• Valor Mínimo: Ocorre quando o cosseno vale -1 $\Rightarrow f_{\min} = d - |a|$.

• Linha Média (Eixo Central): $d = (f_{\max} + f_{\min}) / 2$.

• Amplitude: $|a| = (f_{\max} - f_{\min}) / 2$.

• Período da Onda: $P = 2\pi / |b|$.

• Ponto no 1º Ciclo onde Ocorre o Máximo: Iguale o argumento a zero: $bx - c = 0 \Rightarrow x = c / b$.

EXEMPLO MODELO DE DIFICULDADE DE QUIZ 4: PARÂMETROS DO COSSENO (QUESTÃO 5 DA LOUSA)

Questão da Lousa: Dada a função $f(x) = 10 + 6 \cdot \cos(\pi x / 6)$, determine:

- a) O valor máximo de f .
- b) Em qual valor de x (no primeiro ciclo, $x \geq 0$) ocorre o valor máximo.
- c) O período da função.

 **Motivo da Dificuldade:** Confundir o valor máximo da função com o valor da variável x no qual o pico acontece.

1. **Valor Máximo:** O cosseno atinge no máximo $+1$. Logo: $f_{max} = 10 + 6(1) = 16$.

2. **Ponto x de Ocorrência do Máximo:** O cosseno vale $+1$ quando seu argumento interno é zero:

$$\pi x / 6 = 0 \Rightarrow \pi x = 0 \Rightarrow x = 0$$

3. **Período:** Com $b = \pi/6$, temos $P = 2\pi / (\pi/6) = 12$.